# Равновесный сдвиг импульса в магнитном кольце с тонким ВЧ:

аналитическая формула, нормальная форма произведения Ли,
поэлементный трекинг и усечённый полином
(версия 0.9; Nuclotron-подобная структура, дейтрон 270 МэВ)


**Аннотация**

Рассмотрен сдвиг среднего относительного импульса $\delta_{\text{eq}} = \langle\delta\rangle$ частицы, совершающей синхротронные и бетатронные колебания в стационарной сепаратрисе ($\varphi_s = \pi$, ниже критической энергии) магнитного кольца. ВЧ во всех расчётах --- тонкий удар. Однооборотный объект --- произведение преобразований Ли, не подстановка усечённых карт. Сравниваются четыре модели: **M1** --- формула $\delta_{\text{eq}} = -(\eta_1\delta_m^2/2 + \Lambda)/\eta_0$ из времени пролёта; **M2** --- среднее $\delta$ по тору нормальной формы этого произведения; **M3** --- симплектический поэлементный трекинг с неразложенным гамильтонианом; **M4** --- итерации полиномиального разложения того же произведения (иллюстрация потери симплектичности). Коэффициенты $\partial\delta_{\text{eq}}/\partial J_{x,y,s}$ совпадают с **M1** с относительной точностью $\sim 10^{-6}$; трекинг подтверждает их в пределах $0.5\,\%$ при $\delta_m \le 10^{-3}$. Среднее $\delta$ устанавливается сначала за несколько оборотов (бетатронное усреднение длины пути), затем за сотни оборотов (синхротронное усреднение, ошибка $\propto 1/N$).


## Содержание


**1 Постановка задачи** **3**

**2 Кольцо, частица и физические константы** **3**

2.1 Константы . . . 3

2.2 Опорная частица и структура . . . 3

2.3 Переменные . . . 4

**3 Модели** **4**

**4 Нормальная форма произведения Ли** **5**

4.1 Тор . . . 5

4.2 Линейная нормализация . . . 5

4.3 Делитель резонанса . . . 6

4.4 Извлечение $\delta_{\text{eq}}$ . . . 6

**5 Методика вычислений** **7**

**6 Тест A: синхротронные колебания без бетатронных** **7**

**7 Тест B: вклад бетатронных колебаний** **9**

**8 Установление среднего во времени** **10**

8.1 Быстрое бетатронное усреднение длины пути . . . . . 11

8.2 Медленное синхротронное усреднение . . . . . 12

8.3 Сохранение фазового объёма: **M3** против **M4** . . . . . 15

**9 Выводы** **15**

**A Методическое приложение** **16**

# 1. Постановка задачи

Частица с синхротронной амплитудой $\delta_m$ и бетатронными действиями $J_x, J_y$ в среднем имеет импульс, отличный от синхронного. Условие стационарности фазы --- нулевое среднее отставание по времени пролёта за оборот,

$$\langle \tau \rangle = 0, \qquad \tau = \eta_0 \delta + \eta_1 \delta^2 + \Lambda, \tag{1}$$

даёт в первом порядке по $\delta_m^2$ и $J$

$$\delta_{\text{eq}} = -\frac{\eta_1 \langle \delta^2 \rangle + \Lambda}{\eta_0} = -\frac{\eta_1 \delta_m^2}{2\eta_0}\Big(1 - \frac{\hat{\varphi}^2}{32}\Big) - \frac{\Lambda}{\eta_0}, \qquad \Lambda = -\frac{2\pi}{C}\big(J_x \xi_x + J_y \xi_y\big). \tag{2}$$

Здесь $\eta_0, \eta_1$ --- коэффициенты разложения коэффициента скольжения по $\delta$, $\xi_{x,y}$ --- полные хроматичности, $\hat{\varphi}$ --- амплитуда фазовых колебаний; множитель $1 - \hat{\varphi}^2/32$ происходит от кубического члена ВЧ-напряжения, вместе с ним частота синхротронных колебаний уменьшается как $\Omega/\omega_s = 1 - \hat{\varphi}^2/16$.

Цель работы --- проверить (2) независимыми методами, не опирающимися на усреднение уравнений движения: (i) нормальной формой однооборотного отображения, в которой $\delta_{\text{eq}}$ получается как среднее по инвариантному тору; (ii) прямым трекингом. Во всех моделях ВЧ-резонатор тонкий: удар по энергии в одной точке кольца. Влияние конечной длины резонатора (собственная неподвижная точка $\delta^* \neq 0$, связанная с асимметрией набора энергии и времени пролёта внутри резонатора) --- предмет отдельного исследования и здесь не рассматривается.

# 2. Кольцо, частица и физические константы

## 2.1. Константы

Используются значения CODATA 2018: энергия покоя дейтрона $m_d c^2 = 1875.61294257$ МэВ, скорость света $c = 299\,792\,458$ м/с (точно), аномалия магнитного момента дейтрона $G_d = -0.142\,987\,272$ (в настоящей работе не используется). Проверка: $m_d c^2$ CODATA 2018 $= 1875.612\,942\,57(57)$ МэВ --- совпадает со значением в расчёте во всех знаках. Файл структуры содержит массу $1876.544$ МэВ ($= 2 \times 938.272$, две массы протона); это значение *не* используется: опорная частица строится по CODATA. Различие $0.93$ МэВ меняет $\gamma_s$ на $\sim 5 \cdot 10^{-5}$ отн.

## 2.2. Опорная частица и структура

Кинетическая энергия $E_k = 270$ МэВ: $\gamma_s = 1.14395294$, $\beta_s = 0.48563473$, $p_0 c = 1041.98416$ МэВ, $B\rho = 3.475685$ Тл·м. Периметр $C = 117.388296$ м, гармоника $h = 5$, амплитуда ВЧ $V = 0.2$ МВ, $\varphi_s = \pi$ (стационарная сепаратриса ниже критической энергии).

Параметры магнитной структуры (произведение Ли без ВЧ):

| | | |
|---|---|---|
| $\eta_0$ | $-0.533760$ | коэффициент скольжения, линейный |
| $\eta_1$ | $1.016756$ | коэффициент при $\delta^2$ в $\tau$ |
| $\xi_x,\ \xi_y$ | $-1.4624,\ -2.2267$ | полные хроматичности ($\mathrm{d}Q/\mathrm{d}\delta$) |
| $Q_x,\ Q_y$ (дробные) | $0.462452,\ 0.462016$ | из собственных чисел однооборотной матрицы с ВЧ |
| $Q_s$ | $0.012960$ | то же; по гладкому приближению $0.012957$ |
| $\beta_x,\ \alpha_x$ в точке наблюдения | $19.3679$ м, $-0.0004$ | |
| $\beta_y,\ \alpha_y$ | $4.0524$ м, $-0.0004$ | |
| $D_x,\ D_x'$ | $0.0178$ м, $-0.0008$ | |

Точка наблюдения $s = 0$ совпадает с местом тонкого ВЧ-удара (удар применяется в конце оборота).

### 2.3. Переменные

Канонические переменные $z = (x, p_x, y, p_y, l, \delta)$, независимая переменная $s$; $\delta = (p - p_0)/p_0$ --- относительное отклонение *импульса*; $l = -v\,\Delta t$ сопряжено с $\delta$. Фаза ВЧ $\varphi = -\varphi_{\mathrm{L}}$, $\varphi_{\mathrm{L}} = 2\pi h l/(C\,v/v_0)$; знак выбран так, что $\varphi > 0$ соответствует запаздыванию.

## 3. Модели

Все четыре модели используют одну структуру, одну опорную частицу и один тонкий ВЧ. Различаются они уровнем приближения.

**M1 --- аналитическая формула.** Формула (2). Продольное движение описано усреднёнными уравнениями $\dot\varphi = \omega_{\mathrm{rf}}\tau$, $\dot\delta \propto \sin\varphi$ с $\tau$ до второго порядка по $\delta$ и первого по $J$; $\eta_0, \eta_1, \xi_{x,y}$ берутся из линейной оптики и второго порядка отображения магнитной структуры. ВЧ входит только через гладкую фокусировку (частоту $\omega_s$); от напряжения $\delta_{\mathrm{eq}}$ не зависит. В таблицах **M1** вычисляется при $\delta_m$, измеренной в трекинге **M3** (амплитуда первой гармоники), и при $J$ Куранта--Снайдера начальной точки, $J = (1 + \alpha^2)A^2/(2\beta)$. Вариант **M1**$_\varphi$ включает множитель $1 - \hat\varphi^2/32$.

**M2 --- среднее по тору нормальной формы.** Каждый элемент даёт генератор --- полином степени 4 от канонических координат. Преобразование элемента --- ряд Ли $\exp(-L :\, H :)$, записанный факторами Дрегта--Финна. Оборот --- произведение этих факторов в алгебре Ли: линейные части перемножаются как матрицы, кубический генератор переносится линейной матрицей, к квартичному добавляется скобка Пуассона двух кубических. Тонкий ВЧ входит тем же произведением как один фактор. Нормальная форма действует на получившиеся генераторы (разд. 4). $\delta_{\mathrm{eq}}$ --- среднее лабораторного $\delta$ по тору трёх фаз при фиксированных действиях. Подстановка усечённых полиномиальных карт друг в друга в **M2** не используется.

**M3 --- поэлементный симплектический трекинг (эталон).** Каждый элемент интегрируется с точным гамильтонианом (без разложения корня) неявной симплектической схемой средней точки с шагом $\le 0.1$ м; диполи --- секторные, без краевых полей; в конце оборота --- точный тонкий ВЧ-удар

$$E \to E + qV\sin(\varphi_s + \varphi_{\mathrm{L}}), \qquad \delta \to \sqrt{E^2 - m^2}/p_0 - 1, \qquad \Delta t \text{ сохраняется.}$$

Приближений по амплитудам нет. Проверка шага: при $\delta_m = 2 \cdot 10^{-3}$ уменьшение шага вдвое меняет $\delta_{\mathrm{eq}}$ на $2.8 \cdot 10^{-12}$.

**M4 --- полиномиальное разложение произведения.** То же однооборотное произведение Ли, разложенное в шесть полиномов степени 3 и итерируемое как карта. Это не определение кольца и не симплектический поток: ошибка $O(z^4)$ на оборот накапливается. Нужно только чтобы показать, чем грозит обрезание.

**Таблица 1:** Сводка моделей.

| Модель | Гамильтониан / уравнения | Порядок | ВЧ | Что даёт |
|---|---|---|---|---|
| **M1** | усреднённые продольные уравнения, $\tau = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda$ | $O(\delta_m^2, J)$; $\hat{\varphi}^2$ в $\mathbf{M1}_\varphi$ | гладкое, $\sin\varphi$ | формула |
| **M2** | произведение генераторов Ли до степени 4 | $\delta_{\text{eq}}$: $O(J)$; $h$: $O(J^2)$ | тонкий удар, генератор до степени 4 | $\delta_{\text{eq}}$ по тору, $Q(J)$ |
| **M3** | неразложенный $H$, симплектический интегратор | все порядки | тонкий удар, точно | временные ряды |
| **M4** | полином степени 3 того же произведения | 3-й порядок, без симплектичности | как в **M2** | иллюстрация обрезания |

# 4. Нормальная форма произведения Ли

Однооборотный объект --- произведение факторов Драгта--Финна магнитных элементов и тонкого ВЧ. Каждый фактор есть $R\circ e^{:f_3:}\circ e^{:f_4:}$: сначала поток генератора степени 4, затем степени 3, затем линейная матрица. Произведение двух факторов считается скобкой Пуассона,

$$f_3 = f_{3a} + f_{3b}\circ R_a, \qquad f_4 = f_{4a} + f_{4b}\circ R_a - \tfrac{1}{2}[f_{3b}\circ R_a,\, f_{3a}].$$

Скобка двух кубических полиномов имеет степень 4; следующие вложения скобки отбрасываются. Знак скобки фиксирован сравнением произведения двух элементов с рядом Ли этой пары. Для тонкого ВЧ при $\varphi_s = \pi$ начало координат неподвижно: $\delta^* = 0$, $l^* = 0$ м.

## 4.1. Тор

После линейной замены и снятия нерезонансных генераторов остаются три амплитуды $J_x, J_y, J_s$ и три фазы $\theta_x, \theta_y, \theta_s$. Тор этих действий --- множество всех троек фаз при этих амплитудах: три окружности. Это не траектория и не набор оборотов.

Один оборот прибавляет к фазам постоянные углы и амплитуд не меняет. Лабораторный $\delta$ --- функция трёх фаз. $\delta_{\text{eq}}$ --- среднее этой функции по всем фазам сразу. Куски, нечётные по фазам, усредняются в ноль. Остаётся сдвиг, линейный по трём амплитудам. Долгое среднее по оборотам совпадает с этим средним, если тюны несоизмеримы. В трекинге тор не строится.

## 4.2. Линейная нормализация

Линейная часть однооборотного фактора --- матрица $R$ (с дисперсией и синхробетатронной связью). Для каждой пары собственных чисел $e^{\pm i\mu_k}$ берётся вектор $v_k = a_k + ib_k$ и нормируется $a_k^T S b_k = 1$. Матрица $A = (a_x, b_x, a_y, b_y, a_s, b_s)$ симплектична, $A^T S A = S$, и

$$A^{-1}RA = \operatorname{diag}\big(r(\mu_x), r(\mu_y), r(\mu_s)\big), \qquad r(\mu) = \begin{pmatrix} \cos\mu & \sin\mu \\ -\sin\mu & \cos\mu \end{pmatrix}.$$

Численно $|A^{-1}RA - \text{rot}| = 5.6\cdot 10^{-15}$, $|A^T S A - S| = 8.5\cdot 10^{-16}$. В координатах $w = A^{-1}z$

$$w_{2k-1} = \sqrt{2J_k}\cos\theta_k, \quad w_{2k} = -\sqrt{2J_k}\sin\theta_k, \qquad J_k = \tfrac{1}{2}\big(w_{2k-1}^2 + w_{2k}^2\big).$$

Поворот $r(\mu)$ есть $e^{:-\mu J:}$. Тюны $Q_k = \mu_k/2\pi$. Продольная амплитуда связана со строкой $A$:

$$\delta = \sigma_\delta\sqrt{2J_s}\cos(\theta_s + \theta_0) + \ldots, \qquad \sigma_\delta = \sqrt{A_{65}^2 + A_{66}^2} = 0.036061\ \text{м}^{-1/2},$$

откуда $\delta_m^2 = 2\sigma_\delta^2 J_s$. Генераторы в этих координатах --- подстановка $f(Aw)$.

### 4.3. Делитель резонанса

На генераторах, не на картах, решается $F - F \circ r(\mu) = -f_{\text{nr}}$. В комплексных мономах $h_{\mathbf{jn}} = \prod_k (q_k + ip_k)^{j_k}(q_k - ip_k)^{n_k}$ поворот даёт множитель $e^{-i(\mathbf{j}-\mathbf{n})\cdot\boldsymbol{\mu}}$, поэтому

$$F_{\mathbf{jn}} = -\frac{f_{\mathbf{jn}}}{1 - e^{-i(\mathbf{j}-\mathbf{n})\cdot\boldsymbol{\mu}}}.$$

При степени 3 равенство $\mathbf{j} = \mathbf{n}$ невозможно: при отсутствии резонанса третьего порядка кубический генератор снимается целиком, $\max|f_3|$ падает с $2.57 \cdot 10^{-1}$ до $4.4 \cdot 10^{-16}$. Наименьшие знаменатели --- члены с $\mathbf{j} - \mathbf{n} = (0, 0, \pm 1)$, $|1 - e^{\mp i\mu_s}| \approx 2\pi Q_s$; они отвечают за $\langle\delta\rangle$. Их коэффициенты в $f_3$ пропорциональны силе ВЧ, поэтому $\delta_{\text{eq}}$ от $V$ не зависит.

При степени 4 к генератору добавляется $\frac{1}{2}[f_3, F_3]$. Нерезонансные мономы снимаются тем же делителем, резонансные остаются

$$h_4 = \sum_{i \le j} c_{ij} J_i J_j, \qquad \max|f_4'' - h_4| = 9.2 \cdot 10^{-14}.$$

Нормальный гамильтониан $h = -\mu \cdot J + h_4$ вращает углы равномерно: $Q_k(J) = Q_k - \frac{1}{2\pi}\partial h_4/\partial J_k$. Коэффициенты (действия в м):

$$c_{xx} = -2.3275, \quad c_{xy} = -3.8161, \quad c_{xs} = -5.7269 \cdot 10^{-2},$$
$$c_{yy} = -3.4839, \quad c_{ys} = -6.7191 \cdot 10^{-2}, \quad c_{ss} = 2.8072 \cdot 10^{-1}.$$

Коэффициент $c_{ss}$ --- нелинейность синхротронной частоты; проверка --- табл. 4.

### 4.4. Извлечение $\delta_{\text{eq}}$

Полное преобразование от нормальных координат к лабораторным

$$z = z^* + A\,\mathcal{T}(w), \qquad \mathcal{T} = \mathcal{T}_3 \circ \mathcal{T}_4, \qquad \mathcal{T}_j(w) = w_j + [F_3, w_j] + O(w^3).$$

В нормальных координатах движение --- равномерное вращение по тору $J = \text{const}$; при нерезонансных тюнах среднее по оборотам равно среднему по углам. Поэтому

$$\delta_{\text{eq}}(J) = \langle\delta\rangle_\theta = \delta^* + \sum_j A_{6j}\langle\mathcal{T}_j(w)\rangle_\theta.$$

Линейные по $w$ члены дают нуль, кубические --- тоже (нечётные по углам). Остаётся квадратичная часть $U_2$ функции $U_6(w) = \sum_j A_{6j}\mathcal{T}_j(w)$; с $\langle w_{q_k}^2\rangle = \langle w_{p_k}^2\rangle = J_k$, $\langle w_a w_b\rangle = 0$ ($a \ne b$):

$$\delta_{\text{eq}} = \delta^* + d_x J_x + d_y J_y + d_s J_s, \qquad d_k = \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial^2}{\partial w_{q_k}^2} + \frac{\partial^2}{\partial w_{p_k}^2}\Big)U_6\Big|_{w=0}.$$

Тот же результат получен прямым численным усреднением $U_6$ по сетке $8^3$ углов (совпадение до $10^{-14}$). Удержанные порядки: генераторы до степени 4; $\delta_{\text{eq}}$ линейно по действиям; члены $O(J^2)$ (в т. ч. $\hat{\varphi}^2/32$) требуют степени 5 и не удерживаются; $h$ --- до второго порядка по $J$.

Сравнение с **M1**: подстановка $\delta_m^2 = 2\sigma_\delta^2 J_s$ в (2) даёт $d_s^{(1)} = -\eta_1\sigma_\delta^2/\eta_0$, $d_{x,y}^{(1)} = 2\pi\xi_{x,y}/(C\eta_0)$.

| | $d_x$, м$^{-1}$ | $d_y$, м$^{-1}$ | $d_s$, м$^{-1}$ |
|---|---|---|---|
| **M2** (нормальная форма) | $1.466524 \cdot 10^{-1}$ | $2.232894 \cdot 10^{-1}$ | $2.477064 \cdot 10^{-3}$ |
| **M1** (формула) | $1.466526 \cdot 10^{-1}$ | $2.232897 \cdot 10^{-1}$ | $2.477064 \cdot 10^{-3}$ |
| отн. разность | $-8.8 \cdot 10^{-7}$ | $-1.4 \cdot 10^{-6}$ | $-1.1 \cdot 10^{-7}$ |

Совпадение на уровне $10^{-6}$ --- независимое подтверждение формулы (2): в нормальной форме не используется ни усреднение уравнений, ни понятие хроматичности; $\eta_1$ и $\xi$ появляются только в **M1**. Остаточное различие $\sim 10^{-6}$ --- численное (конечные разности в $\eta_1$, $\xi$).

## 5. Методика вычислений

**Начальные условия.** Частица стартует в точке $s = 0$ на дисперсионной орбите с бетатронной амплитудой: $x = D_x\delta_0 + A_x$, $x' = D'_x\delta_0$, $y = A_y$, $y' = 0$, $\varphi = 0$, $\delta = \delta_0$. Номинальная амплитуда $\delta_0$ (столбец «$\delta_{m0}$») близка к измеренной $\delta_m$. Для **M1** используется $J^{\mathrm{CS}} = (1+\alpha^2)A^2/(2\beta)$; для **M2** --- нелинейные действия нормальной формы $J = \frac{1}{2}|\mathcal{T}^{-1}(A^{-1}(z_0 - z^*))|_k^2$.

**Число оборотов.** Тест A: $N = 12000$ оборотов ($\approx 155$ синхротронных периодов, $T_s = 1/Q_s \approx 77.4$ оборота). Тест B: $N = 6000$. Исследование сходимости: $N = 12000$.

**Оценка $\delta_{\mathrm{eq}}$ из трекинга.** Отбрасываются первые $n_d = \max(100, 5/Q_s) = 386$ оборотов; к остатку подгоняется по МНК модель

$$\delta_n = \delta_{\mathrm{eq}} + a_1\cos 2\pi Qn + b_1\sin 2\pi Qn + a_2\cos 4\pi Qn + b_2\sin 4\pi Qn,$$

$Q$ уточняется по сетке (81 точка в $\pm 0.002$ вокруг частоты из БПФ) минимумом остатка. Постоянный член --- $\delta_{\mathrm{eq}}$, $\delta_m = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$, $Q_s = Q$. Амплитуда фазы $\hat{\varphi} = (\max\varphi - \min\varphi)/2$. Погрешность $\sigma$ --- полуразность оценок $\delta_{\mathrm{eq}}$ по первой и второй половинам ряда. Дополнительно приводится простое среднее по целому числу синхротронных периодов.

**M2.** $\delta_{\mathrm{eq}} = \delta^* + \mathbf{d}\cdot\mathbf{J}$ с действиями начальной точки; $\delta_m$ по **M2** есть $\sigma_\delta\sqrt{2J_s}$. Тюны --- $Q_k(J)$ из $h_4$.

**Относительные разности.** Везде $\Delta_i = M_i/M3 - 1$ (в процентах), эталон --- трекинг **M3**.

**$\Lambda$ из трекинга.** $\Lambda^{(3)} = -\eta_0\delta_{\mathrm{eq}}^{(3)} - \eta_1\delta_m^2/2$ (обращение (2) при $\hat{\varphi}\to 0$). Независимо, при выключенном ВЧ и $\delta = 0$, $\Lambda_n = -\Delta l_n/C$ --- относительное удлинение пути за $n$-й оборот (**M3**).

## 6. Тест A: синхротронные колебания без бетатронных

$J_x = J_y = 0$ (частица на дисперсионной орбите), пять амплитуд. Все величины $\delta_{\mathrm{eq}}$ --- безразмерные, в единицах $10^{-6}$.

**Таблица 2:** Тест A. $\delta_{m0}$ --- номинальная начальная амплитуда, $\delta_m$ --- амплитуда первой гармоники из **M3** (обе в $10^{-3}$); $\hat{\varphi}$ --- амплитуда фазы, рад; $\delta_{\mathrm{eq}}$ по моделям, $10^{-6}$; $\sigma_3$ --- погрешность **M3**, $10^{-6}$; $\Delta_i = M_i/M3 - 1$, %. $N = 12000$ оборотов.

| $\delta_{m0}$ | $\delta_m$ | $\hat{\varphi}$ | **M1** | **M1**$_\varphi$ | **M2** | **M3** | $\sigma_3$ | **M4** | $\Delta_1$ | $\Delta_2$ | $\Delta_4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.50024 | 0.1031 | 0.2383 | 0.2383 | 0.2385 | 0.2384 | 7.3e-05 | 0.2385 | -0.01 | +0.05 | +0.05 |
| 0.750 | 0.75013 | 0.1547 | 0.5359 | 0.5355 | 0.5367 | 0.5358 | 5.9e-05 | 0.5365 | +0.02 | +0.17 | +0.12 |
| 1.000 | 0.99978 | 0.2064 | 0.9520 | 0.9508 | 0.9546 | 0.9499 | 6.1e-05 | 0.9519 | +0.23 | +0.50 | +0.21 |
| 1.500 | 1.49809 | 0.3103 | 2.1375 | 2.1311 | 2.1505 | 2.1348 | 8.5e-03 | 2.1453 | +0.13 | +0.74 | +0.49 |
| 2.000 | 1.99459 | 0.4149 | 3.7892 | 3.7688 | 3.8306 | 3.7372 | 1.4e-03 | 3.7701 | +1.39 | +2.50 | +0.88 |

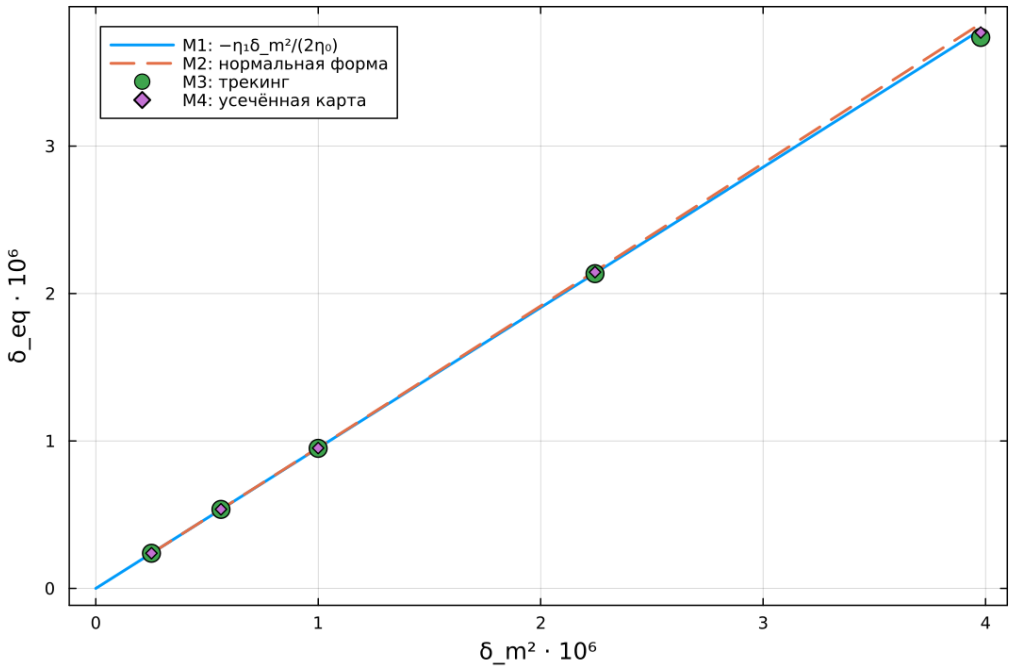



**Рис. 1:** Тест A, модели **M1**--**M4**. Равновесный сдвиг $\delta_{\mathrm{eq}}$ $(10^{-6})$ в зависимости от квадрата синхротронной амплитуды $\delta_m^2$ $(10^{-6})$, $J_x = J_y = 0$. Линия --- формула **M1** с наклоном $-\eta_1/(2\eta_0)$; штрих --- нормальная форма **M2** при действиях начальной точки; круги --- трекинг **M3**, ромбы --- усечённая карта **M4**, по 12000 оборотов каждая. Зависимость линейна по $\delta_m^2$ и проходит через нуль: при тонком ВЧ постоянной добавки нет. Отклонение от прямой при $\delta_m \gtrsim 1.5 \cdot 10^{-3}$ --- вклад следующего порядка по $\delta_m^2$.

**Что следует.** (1) При $\delta_m \leq 10^{-3}$ все модели совпадают в пределах $0.5\,\%$; **M1** и **M3** --- в пределах $0.25\,\%$. (2) Свободного члена нет: при тонком ВЧ $\delta_{\mathrm{eq}} \to 0$ при $\delta_m \to 0$. (3) Отклонение **M3** от **M1** растёт примерно как $\delta_m^2$ ($1.4\,\%$ при $\delta_m = 2 \cdot 10^{-3}$, $\hat{\varphi} = 0.41$): это члены $O(\delta_m^4)$ --- $\eta_2\delta^3$ в $\tau$, нелинейность ВЧ выше $\hat{\varphi}^2$ и т. п., не входящие ни в **M1**, ни в **M2**. Поправка $\hat{\varphi}^2/32$ (**M1**$_\varphi$) мала ($\leq 0.5\,\%$) и улучшает согласие. (4) **M2** отличается от **M1** не коэффициентами $(10^{-6})$, а аргументом: действие $J_s$ начальной точки соответствует $\delta_m^{(2)} = \sigma_\delta\sqrt{2J_s}$, которое на $\sim 0.5\,\%$ больше амплитуды первой гармоники (табл. 3); при равных $\delta_m$ **M1** и **M2** совпадают.

**Таблица 3:** Тест A, детали оценки **M3**. $\delta_{\mathrm{eq}}$ из гармонического фита и простое среднее по целому числу синхротронных периодов $(10^{-6})$; разность оценок по половинам ряда $(10^{-6})$; среднеквадратичный остаток фита (безразм.); амплитуда $\delta_m$ по **M2** ($\sigma_\delta\sqrt{2J_s}$) и из фита **M3** $(10^{-3})$.

| $\delta_{m0}$ | фит | среднее по периодам | пол.1 − пол.2 | rms остатка | $\delta_m^{(2)}$ | $\delta_m^{(3)}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.2384 | 0.2195 | 0.0001 | 8.71e-08 | 0.50040 | 0.50024 |
| 0.750 | 0.5358 | 0.5300 | 0.0001 | 2.00e-07 | 0.75069 | 0.75013 |
| 1.000 | 0.9499 | 0.9809 | 0.0001 | 7.05e-07 | 1.00111 | 0.99978 |
| 1.500 | 2.1348 | 2.1119 | -0.0171 | 4.79e-06 | 1.50263 | 1.49809 |
| 2.000 | 3.7372 | 3.6833 | 0.0028 | 1.29e-05 | 2.00545 | 1.99459 |

Простое среднее отличается от фита на $\sim$ 1--3 %: оно чувствительно к остаточному незакрытому участку периода и ко второй гармонике (раздел 8).

**Таблица 4:** Синхротронный тюн. $J_s$ --- действие нормальной формы ($10^{-6}$ м); $Q_s$ из **M3** (фит), из нормальной формы **M2** ($Q_s - \partial h_4/\partial J_s/2\pi$) и по формуле $Q_s^{(0)}(1-\hat{\varphi}^2/16)$ с $\hat{\varphi}$ из **M3**; разности с **M3**.

| $\delta_{m0}$ | $\hat{\varphi}$ | $J_s$ | $Q_s^{(3)}$ | $Q_s^{(2)}$ | $Q_s$ (ф-ла) | $\Delta Q^{(2)}$ | $\Delta Q^{\phi}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.1031 | 96.281280 | 0.012952 | 0.012952 | 0.012952 | 2.5e-08 | 1.8e-08 |
| 0.750 | 0.1547 | 216.681462 | 0.012941 | 0.012941 | 0.012941 | 4.5e-08 | 1.5e-08 |
| 1.000 | 0.2064 | 385.361845 | 0.012926 | 0.012926 | 0.012926 | 7.4e-08 | -1.2e-08 |
| 1.500 | 0.3103 | 868.173072 | 0.012883 | 0.012883 | 0.012882 | 2.4e-07 | -1.7e-07 |
| 2.000 | 0.4149 | 1546.416702 | 0.012821 | 0.012822 | 0.012821 | 8.7e-07 | -4.1e-07 |

Нелинейный сдвиг синхротронного тюна ($\Delta Q_s/Q_s$ до $-1\,\%$) воспроизводится нормальной формой и формулой $1-\hat{\varphi}^2/16$ с точностью $\lesssim 10^{-6}$ по $Q_s$.

## 7. Тест B: вклад бетатронных колебаний

$\delta_m = 3\cdot 10^{-4}$ (мал, чтобы вклад $\eta_1\delta_m^2$ не маскировал $\Lambda$), бетатронная амплитуда $A_x$ или $A_y$ от 5 до 20 мм; $N = 6000$ оборотов.

**Таблица 5:** Тест B. $A$ --- начальная амплитуда, мм; $J^{\mathrm{CS}}$ и $J^{\mathrm{NF}}$ --- действия ($10^{-6}$ м); $\Lambda$ по **M1**, **M2** ($-\eta_0 d_k J_k$) и из трекинга **M3** ($10^{-6}$); $\delta_{\mathrm{eq}}$ по моделям ($10^{-6}$); $\Delta_i = M_i/M3 - 1$, %.

| пл. | $A$ | $J^{\mathrm{CS}}$ | $J^{\mathrm{NF}}$ | $\Lambda^{(1)}$ | $\Lambda^{(2)}$ | $\Lambda^{(3)}$ | **M1** | **M2** | **M3** | $\Delta_1$ | $\Delta_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 5 | 0.6454 | 0.6459 | 0.0505 | 0.0506 | 0.0505 | 0.1804 | 0.1805 | 0.1804 | +0.00 | +0.05 |
| x | 10 | 2.5816 | 2.5830 | 0.2021 | 0.2022 | 0.2021 | 0.4642 | 0.4644 | 0.4643 | -0.03 | +0.02 |
| x | 15 | 5.8086 | 5.8113 | 0.4547 | 0.4549 | 0.4548 | 0.9372 | 0.9376 | 0.9375 | -0.03 | +0.01 |
| x | 20 | 10.3264 | 10.3307 | 0.8083 | 0.8087 | 0.8086 | 1.5994 | 1.6000 | 1.5999 | -0.03 | +0.01 |
| y | 5 | 3.0846 | 3.0834 | 0.3676 | 0.3675 | 0.3675 | 0.7742 | 0.7740 | 0.7739 | +0.04 | +0.01 |
| y | 10 | 12.3385 | 12.3337 | 1.4705 | 1.4700 | 1.4699 | 2.8393 | 2.8383 | 2.8382 | +0.04 | +0.00 |
| y | 15 | 27.7616 | 27.7507 | 3.3087 | 3.3074 | 3.3074 | 6.2812 | 6.2788 | 6.2787 | +0.04 | +0.00 |
| y | 20 | 49.3540 | 49.3347 | 5.8822 | 5.8799 | 5.8798 | 11.0999 | 11.0956 | 11.0955 | +0.04 | +0.00 |

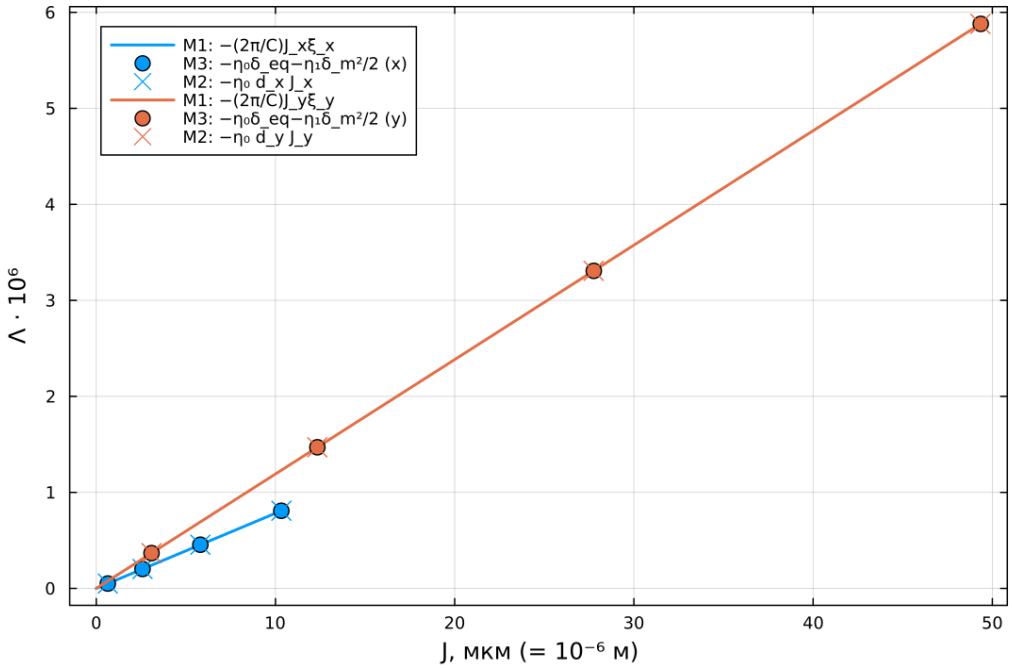



**Рис. 2:** Тест B, модели **M1**--**M3**. Относительное удлинение пути $\Lambda$ ($10^{-6}$) в зависимости от бетатронного действия $J$ ($10^{-6}$ м) при $\delta_m = 3 \cdot 10^{-4}$. Линии --- **M1**: $-(2\pi/C)J\xi$; круги --- **M3**, $\Lambda = -\eta_0\delta_{\mathrm{eq}} - \eta_1\delta_m^2/2$ по 6000 оборотам; кресты --- **M2**. Линейность по $J$ и наклон $-2\pi\xi/C$ подтверждают связь удлинения пути с хроматичностью.

**Что следует.** Для обеих плоскостей и всех амплитуд **M1**, **M2** и **M3** совпадают в пределах $0.05\,\%$; $\Lambda$ из трекинга линейна по $J$ с наклоном $-2\pi\xi/C$ с той же точностью. Вертикальный вклад больше горизонтального из-за большей $|\xi_y|$ и, главное, большего действия при той же амплитуде ($\beta_y < \beta_x$ в точке наблюдения). Небольшое различие $J^{\mathrm{CS}}$ и $J^{\mathrm{NF}}$ ($\sim 10^{-3}$ отн.) --- нелинейная поправка к действию и связь через дисперсию; оно объясняет основную часть различия **M1** и **M2**.

**Таблица 6:** Бетатронный тюн в тесте B: из БПФ трекинга **M3** и из нормальной формы **M2** ($Q_k - \partial h_4/\partial J_k/2\pi$, дробная часть, приведённая к $[0, \frac{1}{2}]$); $J^{\mathrm{NF}}$ в $10^{-6}$ м.

| пл. | $A$, мм | $J^{\mathrm{NF}}$ | $Q^{(3)}$ | $Q^{(2)}$ | разность |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 5 | 0.6459 | 0.462449 | 0.462452 | 3.5e-06 |
| x | 10 | 2.5830 | 0.462451 | 0.462454 | 3.0e-06 |
| x | 15 | 5.8113 | 0.462452 | 0.462456 | 4.2e-06 |
| x | 20 | 10.3307 | 0.462454 | 0.462460 | 6.0e-06 |
| y | 5 | 3.0834 | 0.462014 | 0.462020 | 6.4e-06 |
| y | 10 | 12.3337 | 0.462015 | 0.462030 | 1.6e-05 |
| y | 15 | 27.7507 | 0.462017 | 0.462047 | 3.1e-05 |
| y | 20 | 49.3347 | 0.462019 | 0.462071 | 5.2e-05 |

## 8. Установление среднего во времени

$\delta_{\mathrm{eq}}$ --- среднее по бесконечному времени. В эксперименте и в трекинге доступно конечное число оборотов, поэтому важно, как быстро среднее устанавливается. Имеются два масштаба: бетатронный (период $\sim$ 1--2 оборота, $Q_{x,y} \approx 0.46$) и синхротронный ($T_s \approx 77.4$ оборота).

## 8.1. Быстрое бетатронное усреднение длины пути

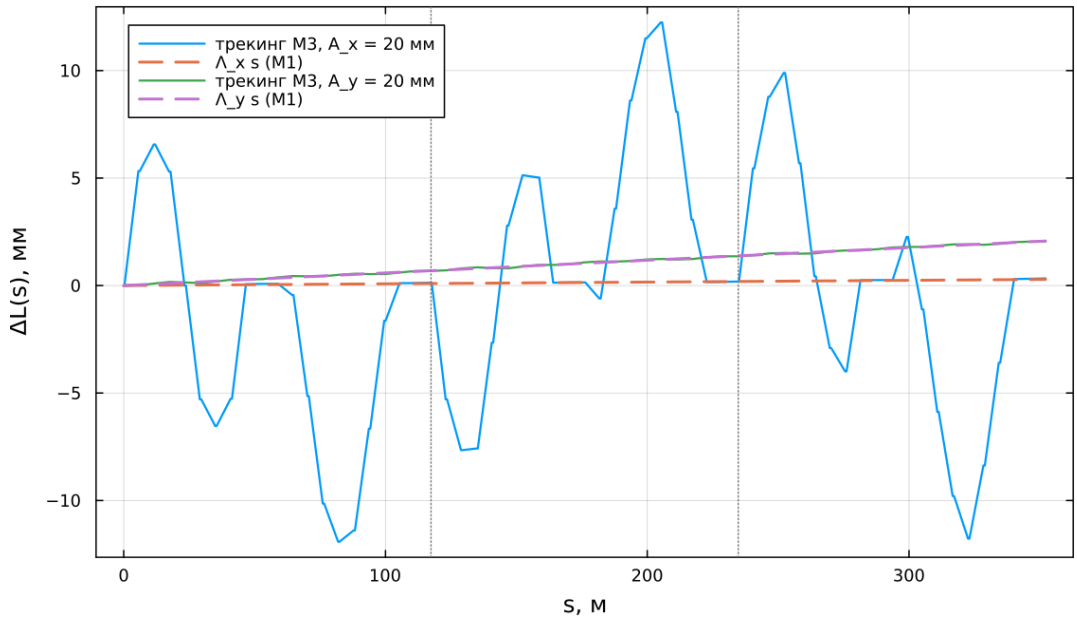



**Рис. 3:** Модель **M3**, ВЧ выключено, $\delta = 0$. Накопленное удлинение пути $\Delta L(s) = -l(s)$ (мм) вдоль трёх оборотов (ось $s$, м; пунктир --- границы оборотов) для бетатронной амплитуды 20 мм по $x$ ($J_x = 10.3264 \cdot 10^{-6}$ м) и по $y$ ($J_y = 49.3540 \cdot 10^{-6}$ м). Штрихи --- $\Lambda s$ с $\Lambda$ по **M1**. По $x$ доминирует член первого порядка $\int x_\beta/\rho \, \mathrm{d}s$ (размах $\sim \pm 1$ см), который знакопеременен по бетатронной фазе и почти полностью сокращается за оборот (в точке наблюдения $D_x \approx 0$); остаётся квадратичный по амплитуде вековой член $\Lambda s$, на четыре порядка меньший. По $y$ члена первого порядка нет, и $\Delta L(s)$ сразу следует прямой $\Lambda_y s$ с малой модуляцией (наклоны в квадруполях).

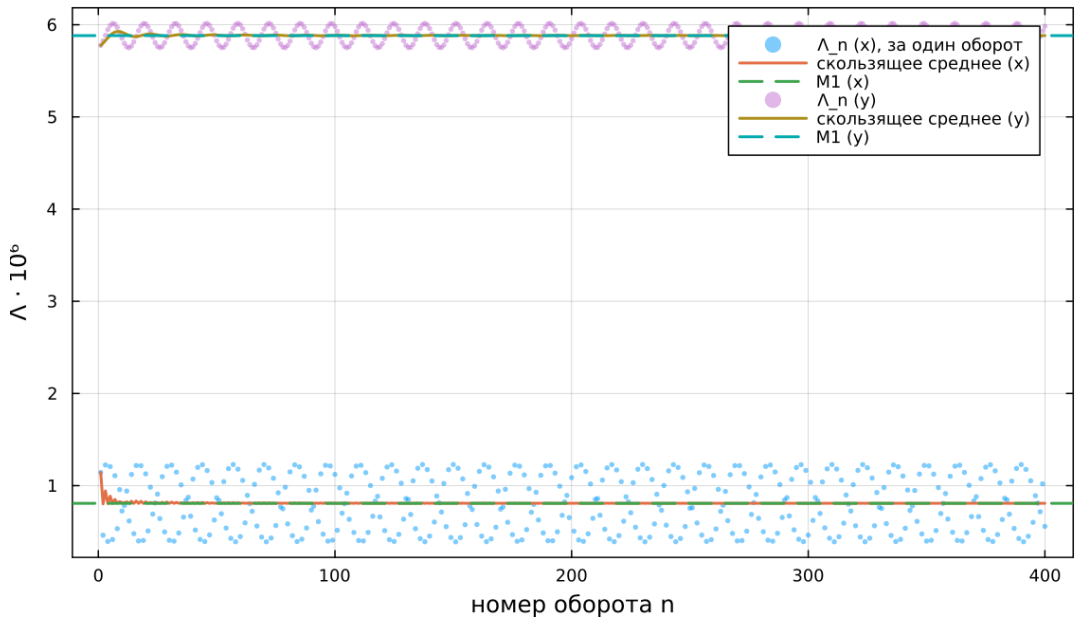



**Рис. 4:** Модель **M3**, ВЧ выключено, $\delta = 0$, амплитуда 20 мм. Точки --- удлинение пути $\Lambda_n = -\Delta l_n / C$ за отдельный $n$-й оборот ($10^{-6}$); линии --- скользящее среднее $\frac{1}{N}\sum_{n \le N} \Lambda_n$; штрих --- **M1**. За один оборот $\Lambda_n$ колеблется с бетатронной фазой (разброс $0.2956 \cdot 10^{-6}$ по $x$, $0.0936 \cdot 10^{-6}$ по $y$), среднее за 400 оборотов: $x$: 0.8083 против 0.8083 (**M1**); $y$: 5.8822 против 5.8822 ($10^{-6}$). Бетатронное усреднение завершается за десятки оборотов --- много быстрее синхротронного, поэтому в продольном движении $\Lambda$ действует как постоянная.

## 8.2. Медленное синхротронное усреднение

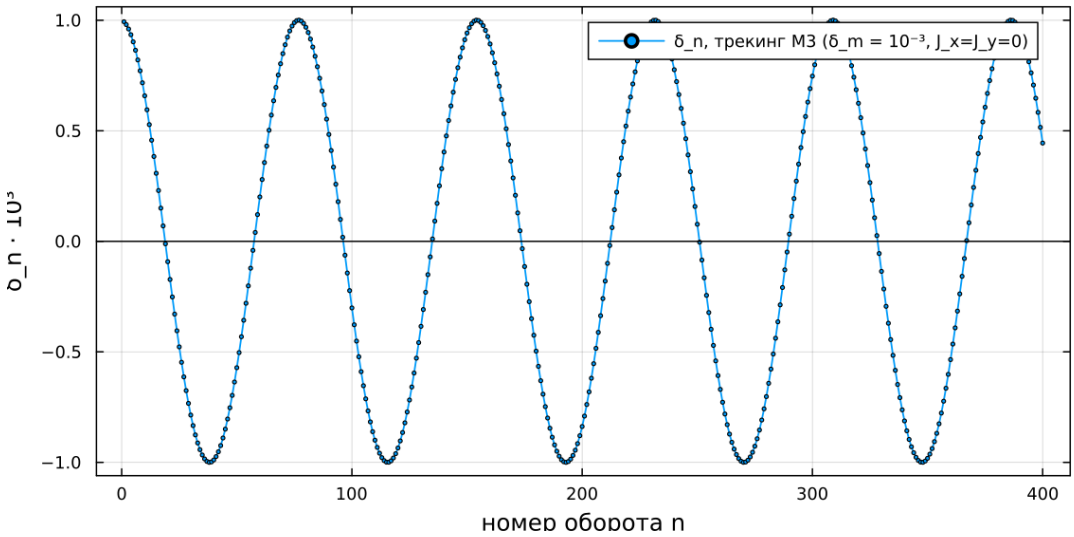



**Рис. 5:** Модель **M3**. Временной ряд $\delta_n$ $(10^{-3})$ в точке ВЧ-удара, $\delta_m = 10^{-3}$, $J_x = J_y = 0$, первые 400 оборотов. Колебание с периодом $T_s \approx 77.4$ оборота; сдвиг центра $\delta_{\text{eq}} \approx 10^{-6}$ на три порядка меньше амплитуды и на графике не виден --- он выделяется только усреднением.

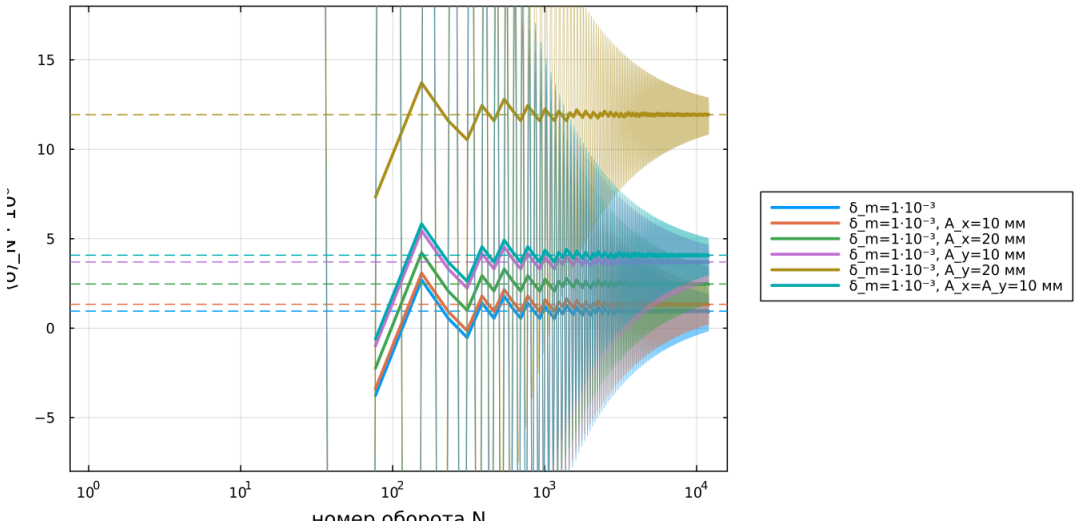



**Рис. 6:** Модель **M3**. Скользящее среднее $\langle\delta\rangle_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\delta_n$ $(10^{-6})$ в зависимости от числа оборотов $N$ (лог. шкала) для $\delta_m = 10^{-3}$ и разных бетатронных амплитуд; серые штрихи --- **M2** для каждого случая. Тонкие линии --- простое скользящее среднее; толстые --- среднее по целому числу синхротронных периодов $N = kT_s$ ($T_s$ --- измеренный период данного случая); штрихи --- **M2** того же цвета. Простое среднее осциллирует с периодом $T_s$ и огибающей $\delta_m/(N\sin\pi Q_s)$: при $N = 12000$ его отклонение ещё $6.3\cdot10^{-7}$, т. е. сравнимо с самим $\delta_{\text{eq}}$. Среднее по целым периодам сходится к уровню **M2** на порядок быстрее. Бетатронные амплитуды сдвигают уровень на $-\Lambda/\eta_0$ (до $11\cdot10^{-6}$ при $A_y = 20$ мм), не меняя характера сходимости: она определяется синхротронным колебанием.

**Таблица 7:** Сходимость скользящего среднего (**M3**). Действия нормальной формы $J_x, J_y, J_s$ ($10^{-6}$ м); $\delta_{\text{eq}}$ по **M1**, **M2**, **M3** (фит по всему ряду), $10^{-6}$; $|\langle\delta\rangle_N - \delta_{\text{eq}}^{(2)}|$ при $N = 10^2, 10^3, 10^4$. $N_{\max} = 12000$.

| случай | $J_x$ | $J_y$ | $J_s$ | **M1** | **M2** | **M3** | $N = 10^2$ | $10^3$ | $10^4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\delta_m$=$10^{-3}$ | 0.0000 | 0.0000 | 385.36185 | 0.9520 | 0.9546 | 0.9499 | 1.06e-04 | 5.62e-06 | 1.12e-06 |
| $\delta_m$=$10^{-3}$, $A_x$=10 мм | 2.5900 | 0.0000 | 385.07098 | 1.3299 | 1.3337 | 1.3289 | 1.06e-04 | 5.62e-06 | 1.12e-06 |
| $\delta_m$=$10^{-3}$, $A_x$=20 мм | 10.3494 | 0.0000 | 384.19904 | 2.4635 | 2.4694 | 2.4647 | 1.06e-04 | 5.61e-06 | 1.11e-06 |
| $\delta_m$=$10^{-3}$, $A_y$=10 мм | 0.0000 | 12.3210 | 383.24256 | 3.7019 | 3.7005 | 3.6963 | 1.05e-04 | 5.59e-06 | 1.11e-06 |
| $\delta_m$=$10^{-3}$, $A_y$=20 мм | 0.0000 | 49.2841 | 376.91979 | 11.9515 | 11.9383 | 11.9356 | 1.05e-04 | 5.51e-06 | 1.10e-06 |
| $\delta_m$=$10^{-3}$, $A_x$=$A_y$=10 мм | 2.5704 | 12.3408 | 382.95250 | 4.0797 | 4.0811 | 4.0769 | 1.05e-04 | 5.59e-06 | 1.11e-06 |

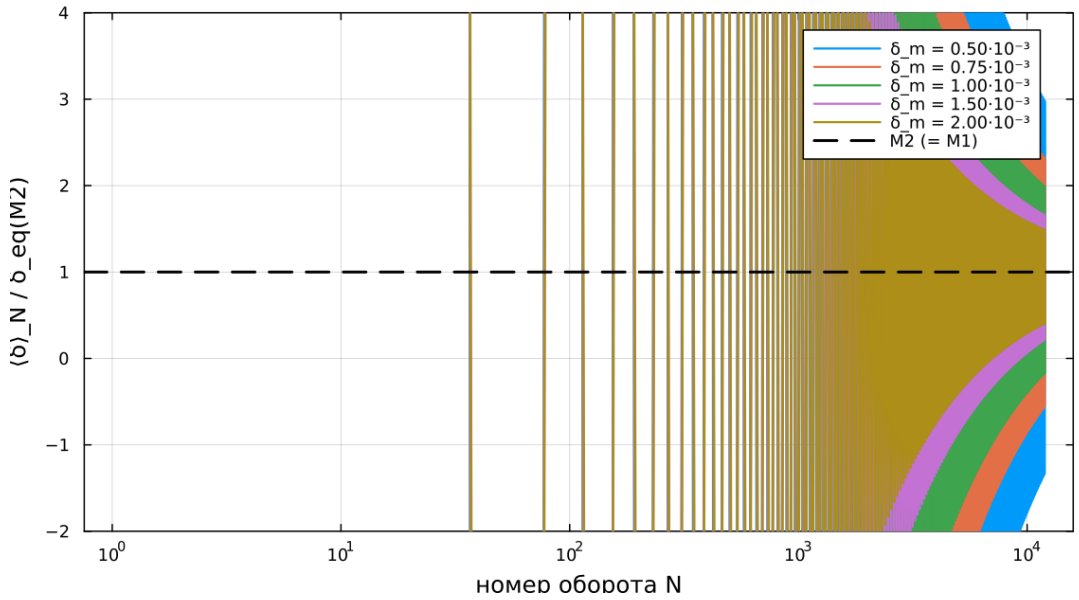



**Рис. 7:** Модель **M3**, $J_x = J_y = 0$. Скользящее среднее, нормированное на $\delta_{\text{eq}}$ по **M2**, для пяти синхротронных амплитуд. Нормированные кривые почти совпадают: абсолютная ошибка среднего $\propto \delta_m$, а $\delta_{\text{eq}} \propto \delta_m^2$, поэтому относительная ошибка $\propto 1/(\delta_m N)$ --- при малых амплитудах сходимость по относительной точности медленнее.

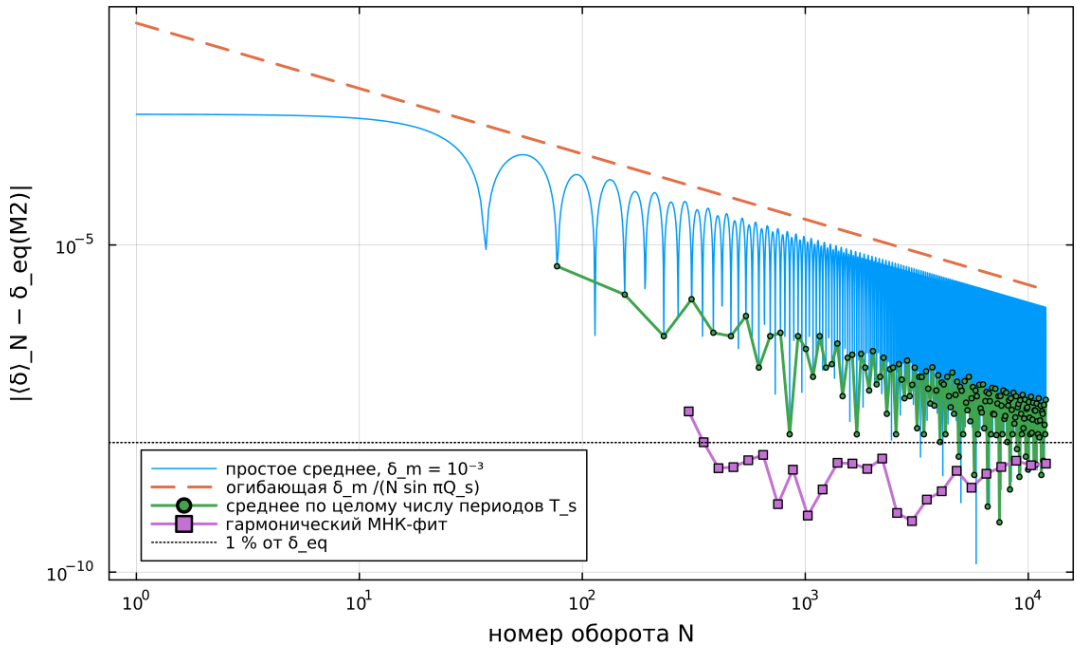



**Рис. 8:** Модель **M3**, $\delta_m = 10^{-3}$, $J = 0$. Ошибка $|\langle\delta\rangle_N - \delta_{\text{eq}}^{(2)}|$ (безразм.) в зависимости от $N$ (лог.--лог.). Простое среднее (синяя линия) ограничено огибающей $\delta_m/(N \sin \pi Q_s)$ (штрих) --- закон $1/N$; для точности 1 % от $\delta_{\text{eq}}$ (пунктир) ему нужно $N \approx 2.6 \cdot 10^6$ оборотов, за 12000 оборотов ошибка $6.3 \cdot 10^{-7}$. Среднее по целому числу периодов (зелёные точки) исключает основную гармонику; остаётся вклад второй гармоники и неточности периода, ошибка при $N = 12000$ --- $4.3 \cdot 10^{-8}$ (4 %). Гармонический МНК-фит (квадраты), явно содержащий первую и вторую гармоники и подгоняющий частоту, держится ниже 1 % начиная с $N = 408$ (5 периодов), при $N = 12000$ ошибка $4.6 \cdot 10^{-9}$. Поэтому в таблицах используется фит. Существенно, что частота берётся измеренной: усреднение по «целым» периодам с линейным $Q_s$ вместо амплитудно-зависимого ($\Delta Q_s/Q_s = -0.3\,\%$ при $\delta_m = 10^{-3}$) за 155 периодов набирает рассогласование в 0.4 периода и даёт $0.2322 \cdot 10^{-6}$ вместо $0.95 \cdot 10^{-6}$.

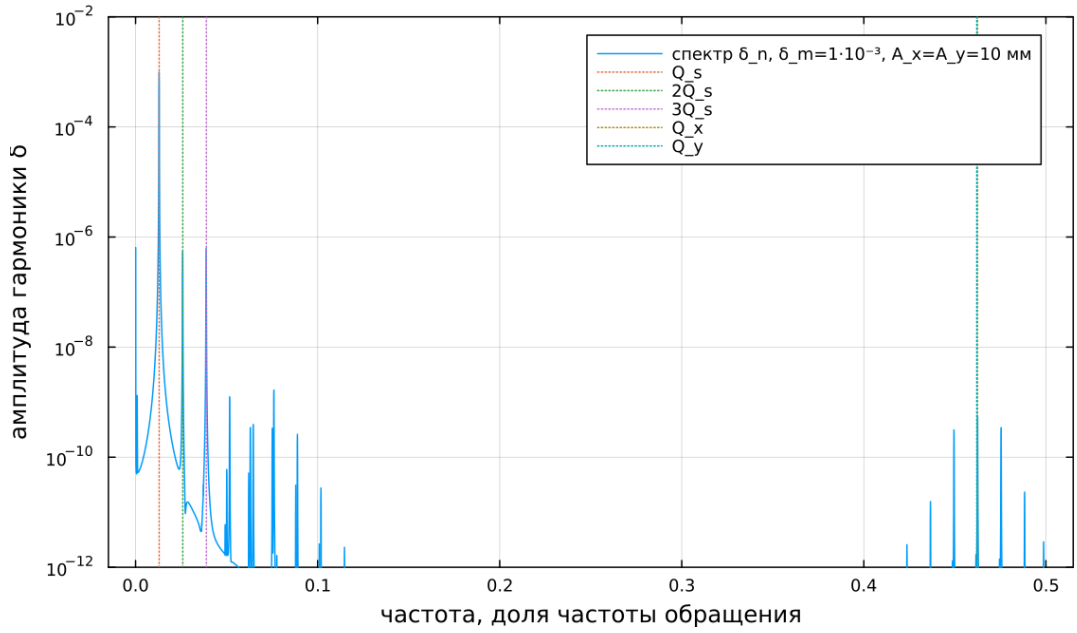



**Рис. 9:** Модель **M3**, $\delta_m = 10^{-3}$, $A_x = A_y = 10$ мм. Амплитудный спектр $\delta_n$ (окно Ханна, 12000 оборотов; ось частот --- в долях частоты обращения). Доминирует линия $Q_s$ с гармониками $2Q_s$, $3Q_s$ (нелинейность продольного движения); бетатронные линии на $Q_{x,y}$ на много порядков слабее: $\delta$ меняется только в ВЧ-ударе, а бетатронная модуляция времени прихода мала. Поэтому бетатронная часть усреднения на $\delta$ практически не сказывается, и $\Lambda$ входит в $\delta_{\text{eq}}$ только через сдвиг центра синхротронного колебания.

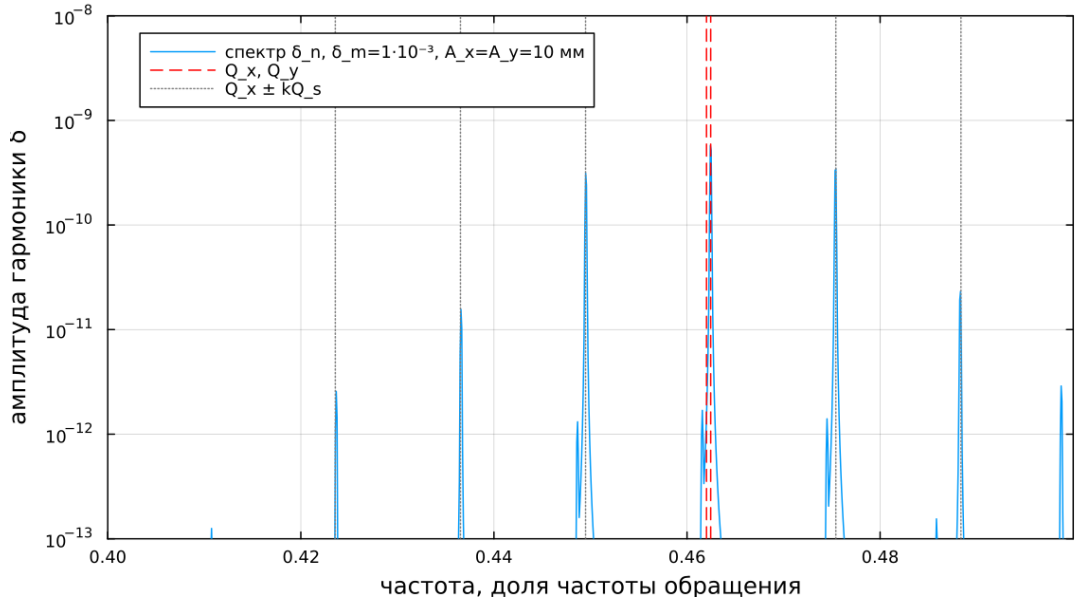



**Рис. 10:** Модель **M3**, $\delta_m = 10^{-3}$, $A_x = A_y = 10$ мм. Участок спектра $\delta_n$ около бетатронных частот (те же данные, что на предыдущем рисунке). Линии лежат на $Q_{x,y} \pm kQ_s$ (пунктир): бетатронная модуляция $\delta$ возникает через дисперсию и время прихода в ВЧ-удар и модулирована синхротронной фазой. Наибольшая амплитуда $5.7 \cdot 10^{-10}$ --- на три--четыре порядка меньше $\delta_{\text{eq}}$; быстрая составляющая усредняется за несколько оборотов и на $\delta_{\text{eq}}$ не влияет.

### 8.3. Сохранение фазового объёма: M3 против M4

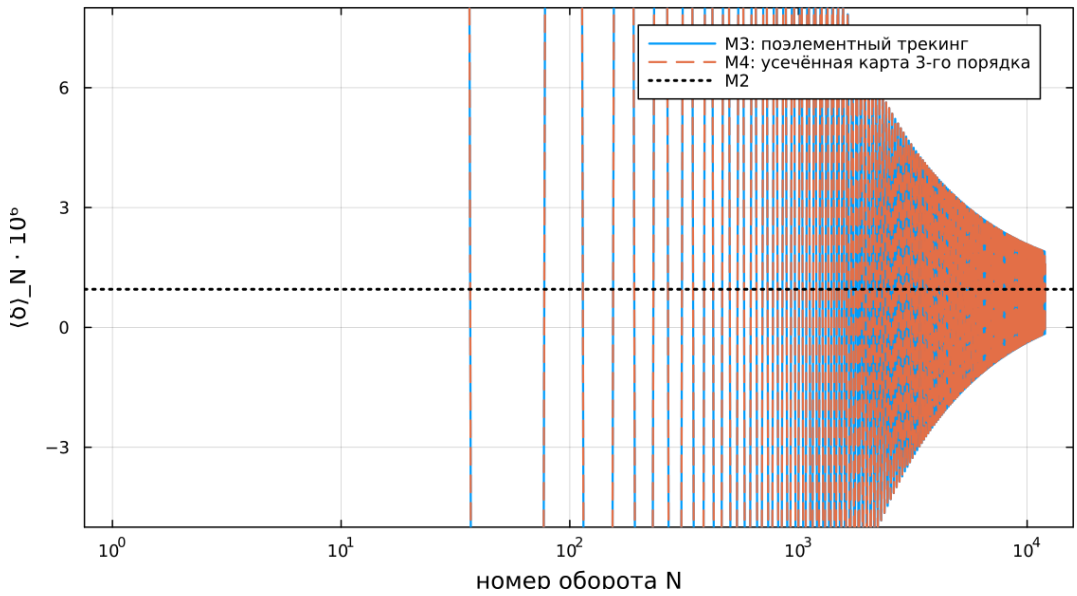



**Рис. 11:** Модели **M3** и **M4**, $\delta_m = 10^{-3}$, $J = 0$. Простое скользящее среднее $\langle\delta\rangle_N$ ($10^{-6}$) за 12000 оборотов; пунктир --- **M2**. Кривые практически совпадают: несимплектичность усечённой карты за это время не успевает изменить амплитуду. Оценки фитом: **M3** 0.9499, **M4** 0.9519 ($10^{-6}$), разность 0.2 % --- член четвёртого порядка, отсутствующий в усечённой карте. При больших $\delta_m$ разность растёт (табл. 2, $\Delta_4$).

## 9. Выводы

1. При тонком ВЧ формула $\delta_{\text{eq}} = -(\eta_1\delta_m^2/2 + \Lambda)/\eta_0$, $\Lambda = -(2\pi/C)(J_x\xi_x + J_y\xi_y)$ подтверждается средним $\delta$ по тору нормальной формы произведения Ли: коэффициенты $\partial\delta_{\text{eq}}/\partial J_{x,y,s}$ совпадают с формулой с относительной точностью $10^{-6}$.

2. Трекинг (**M3**) подтверждает формулу в пределах $0.25\,\%$ при $\delta_m \le 10^{-3}$; при больших амплитудах различие растёт как $\delta_m^2$ (поправки следующего порядка), множитель $1 - \hat{\varphi}^2/32$ уменьшает его.

3. Бетатронный вклад линеен по действию и определяется полной хроматичностью; бетатронное усреднение длины пути происходит за десятки оборотов, синхротронное медленно: ошибка простого среднего $\approx \delta_m/(N \sin \pi Q_s)$, для $1\,\%$ при $\delta_m = 10^{-3}$ нужно $\sim 2.6 \cdot 10^6$ оборотов; гармонический фит с измеренной частотой даёт $1\,\%$ за $\sim 408$ оборотов.

4. Нелинейный синхротронный тюн из нормальной формы совпадает с трекингом и с $1 - \hat{\varphi}^2/16$ с точностью $< 10^{-6}$; бетатронные тюны из нормальной формы и трекинга совпадают до $3 \cdot 10^{-6}$.

5. Постоянной добавки $\sim 10^{-7}$, наблюдавшейся ранее, при тонком ВЧ нет; влияние конечного резонатора --- отдельная задача.

# A. Методическое приложение

- **M1**: аналитические выражения (2); $\eta_0, \eta_1$ --- из разложения времени пролёта по $\delta$ на замкнутой дисперсионной орбите отображения магнитной структуры; $\xi$ --- производная тюна по $\delta$ (центральная разность по замкнутой орбите).

- **M2**: произведение факторов Драгта--Финна магнитных элементов и тонкого ВЧ; нормальная форма на генераторах по разд. 4; действия в метрах.

- **M3**: неразложенный гамильтониан $H = -(1 + hx)\sqrt{(1+\delta)^2 - p_x^2 - p_y^2} + \dots$ с энергетическим членом, симплектическая неявная схема средней точки, шаг $\le 0.1$ м; ВЧ --- точный тонкий удар.

- **M4**: полиномиальное разложение того же произведения до степени 3, итерации без симплектизации.

- Оценка $\delta_{\text{eq}}$, $\delta_m$, $Q_s$, погрешностей --- разд. 5.